PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Gestion du réseau Windows Server 2008

09-240 PSE-ER F2-12 Windows Server 2008 - gestion du réseau — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. L'accès à distance via SSTP utilise le port 443 pour traverser les pare-feu en encapsulant le protocole PPP sur le canal SSL.
2. Active Directory repose sur la base de données Ntds.dit gérée par le processus LSASS avec le moteur de stockage ESE.
3. La répartition de charge réseau permet de créer un cluster de 32 hôtes maximum utilisant une seule adresse IP virtuelle publiée.

Services réseau en couches

Notion	À retenir
L'accès à distance	Connexion proxy au réseau Windows. **Dial-up** (téléphone/télécoms) ou **VPN** (IP). Protocole **SSTP** (encapsule **PPP** sur **SSL/HTTPS**, port **443**) traverse les pare-feu.
Active Directory	Annuaire **LDAP** (base **Ntds.dit**, moteur **ESE/JET Blue**). Géré par processus **LSASS**. Interfaces : **ADSI**, **MAPI**, **API SAM**, **Net API**, **API NTDS**.
Répartition de charge	Cluster de max **32** hôtes. Une seule **IP virtuelle** publiée. Basée sur filtrage **NDIS**. Applications idéales : serveur web statique, **Windows Media**, **Terminal Server**.
DFS et réplication	Espace de noms unique. **DFSR** (mode **multi-maître**) réplique partages et **SYSVOL**. Utilise **RDC** (compression différentielle) et volumes **NTFS**. Topologies : **anneau**, **étoile** ou **maille**.

Résumé des outils d'administration

Notion	À retenir
Powershell et lignes de commande	Accepte/retourne des **objets .NET** ; plus de **100 applets** ; accède au **Registre** et aux **certificats**.
Netsh et Centre Réseau	Netsh : utilitaire **hiérarchisé** (IPv6, local/distant, scripts) ; Centre Réseau : gestion **graphique** (partage, VPN, sans fil).

Commandes de diagnostic réseau

Commande	À quoi ça sert
`IPCONFIG`	affiche la configuration **TCP/IP** et actualise **DHCP** ; `/all` pour le détail
`NETSTAT`	affiche les connexions **TCP actives**, les ports en écoute et les statistiques **IPv4/IPv6**
`PING`	envoie une requête **ICMP echo** et renvoie le temps de réponse ou l'état
`TRACERT`	indique la route et le nom de chaque interface (requêtes à **TTL croissant**, répétées **3 fois**)
`PATHPING`	plus rapide : affiche les résultats immédiatement puis attend le dernier hôte pour les statistiques
`NBTSTAT`	visualise et manipule le cache de noms **NetBIOS** (**600 secondes** par défaut ; paramètres sensibles à la casse)
`NETDIAG`	teste presque toutes les fonctions réseau ; outil de **premier secours** pour problèmes complexes

Résolution de nom NetBIOS

Notion	À retenir
La résolution par diffusion	Pour petits réseaux ; génère un trafic incessant ; ne passe pas les routeurs. NetBT cherche d'abord dans le **cache** ; sinon envoie jusqu'à **3 requêtes** sur le sous-réseau.
La résolution par LMHOSTS	Table statique dans `System32/Drivers/etc`, non sensible à la casse ; paramètres en **majuscules** précédés de `#` (`#PRE`, `#DOM`, aussi commentaire). **Dernier recours** seulement (tables non mises à jour).
Le service WINS	Base de mappages noms/IP. Assure l'**inscription** (échéance par défaut **6 jours**) et la **résolution**. Réplication en mode **émission** ou **collecte**.

Détails techniques LMHOSTS et WINS

- **Fichier LMHOSTS** : situé dans `System32/Drivers/etc` avec `HOSTS`, `SERVICES`, `PROTOCOL`, `NETWORK` et `QUOTES`.
- **Inscription WINS** : le client renouvelle à mi-chemin de l'intervalle ; à la fermeture normale, il demande la libération du nom.
- **Résolution WINS** : le pilote `NetBT.sys` envoie une requête ; si le nom contient un point ou > **16 caractères**, `TCPIP.SYS` le traite comme un nom DNS.

Pièges et confusions

⚠ Confondre l'accès à distance, qui agit comme un proxy, avec le contrôle à distance qui exécute les applications sur le serveur.
⚠ Croire que la répartition de charge réseau distribue automatiquement l'état partagé de l'application.
⚠ Tenter de répliquer des répertoires qui ne sont pas sur des volumes NTFS avec DFSR.
⚠ Utiliser un nom NetBIOS de plus de 16 caractères ou contenant un point en espérant qu'il soit traité par NETBT.
⚠ Oublier que les diffusions NetBIOS ne passent pas les routeurs.
⚠ Utiliser le fichier LMHOSTS comme solution principale au lieu de le réserver en dernier recours.

Sigles et définitions

SSTP — Protocole de tunnel VPN encapsulant les données PPP sur le canal SSL via le port 443.
Active Directory — Mise en œuvre de services d'annuaire LDAP basée sur une hiérarchie d'objets.
ESE — Moteur de stockage de la base Active Directory, aussi appelé JET Blue.
DFS — Service reliant les machines aux partages de fichiers par un seul espace de noms.
RDC — Mécanisme de compression différentielle à distance utilisé par DFSR pour ne répliquer que les différences.
WINS — Service de base de mappages noms/IP assurant l'inscription et la résolution.

Auto-test

1. Quel est le port utilisé par le protocole SSTP ?
2. Quel est le nom du fichier de base de données d'Active Directory ?
3. Combien d'hôtes maximum peut comporter un cluster de répartition de charge réseau ?
4. Quelle commande affiche la configuration réseau TCP/IP et actualise le DHCP ?
5. Quelle est la durée par défaut d'une inscription WINS ?

Réponses : **1.** 443 · **2.** Ntds.dit · **3.** 32 · **4.** IPCONFIG · **5.** 6 jours

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.